

Migração do Waze Places para Cloudflare Workers/Pages

Documento técnico de planejamento — junho 2026

Análise de como migrar o Waze Places do stack atual (PHP + Apache) para Cloudflare Pages + Workers, mantendo um **fallback pra VM RedHat**. O desenho segue o mesmo padrão que deu certo no projeto **botequei**: um núcleo de lógica compartilhado com adaptadores finos por plataforma.

Nota (implementado na v3.0): este documento é o planejamento original e cita um adaptador estilo *Pages Functions* (`functions/api/*.js`). Na implementação final optou-se pelo modelo **Worker com static assets** (`worker/index.mjs` + `assets` no `wrangler.jsonc` , deploy `npx wrangler deploy`) — igual ao botequei. A lógica (`server/core.mjs`) e o resto do plano valem sem mudança; só o formato do adaptador Cloudflare difere do descrito aqui.

1. Ponto de partida: o que temos hoje

Camada	Hoje
Frontend	HTML + JS vanilla + Tailwind (bundle local) + service worker
Backend	9 arquivos PHP em <code>api/</code> — proxies stateless pro Waze
Sessão	Blob AES-256-CBC em <code>/tmp/waze_places_sessions/</code> , chave em <code>/tmp/waze_places.key</code>
HTTP → Waze	cURL com cookies + headers (Referer/CSRF/Origin)
Servidor	Apache + <code>.htaccess</code> (rewrite, headers, cache, CSP, mod_pagespeed off)
Deploy	<code>git clone</code> + <code>restorecon</code> + <code>setsebool</code> na VM RedHat

O backend é pequeno e bem delimitado: ~600 linhas de PHP, quase tudo lógica pura + um punhado de chamadas HTTP. É justamente isso que torna a migração viável.

2. A lição do botequei: core compartilhado + adaptadores

O botequei roda **na mesma base de código** tanto no Cloudflare quanto numa VM Node.js. O truque:

```
server/core.mjs → lógica pura (sem I/O de plataforma)
worker/index.mjs → adaptador Cloudflare (Durable Objects, KV)
server/node.mjs → adaptador VM (Node HTTP, filesystem)
```

O `core.mjs` não sabe onde está rodando. Os adaptadores injetam o que é específico de plataforma (armazenamento, secrets). **Mudou o protocolo? Atualiza os dois alvos de uma vez, porque a lógica é uma só.**

Isso mata a objeção clássica de "manter dois backends dobra o trabalho". Não dobra — o que duplica é só a casca fina de cada adaptador (algumas dezenas de linhas cada).

Como isso mapeia no Waze Places

```
server/core.mjs    → tudo que hoje é lógica em config.php + os 9 endpoints:
                    - URLs por região, extração de CSRF
                    - cripto AES (Web Crypto – roda em Worker E Node)
                    - callWaze() via fetch()
                    - categorizeWazeError, isUserAllowed
                    - parsers de buscar-places / perfil / listas
                    - abstração SessionStore (interface)

functions/api/*.js → adaptador Cloudflare Pages Functions
                    (injeta SessionStore = Workers KV, chave = Secret)

server/node.mjs    → adaptador VM RedHat
                    (injeta SessionStore = filesystem, chave = env/arquivo)
```

Ponto importante: `fetch()` e `crypto.subtle` (Web Crypto) existem nativamente tanto nos Workers quanto no Node 18+. Ou seja, o `core.mjs` — incluindo a criptografia e as chamadas ao Waze — roda **idêntico** nos dois lugares. A única coisa que muda entre plataformas é onde as sessões são guardadas.

3. Mapa de conversão: PHP → JS

Todo o `api/config.php` + endpoints viram JS. Item a item:

Hoje (PHP)	Vira	Onde	Observação
<code>wazeIssuesEndpoint</code> etc. (6 helpers de URL)	funções puras	core	1:1
<code>wazeRefererEnv</code>	função pura	core	1:1
<code>extractCSRFToken</code>	regex	core	1:1
<code>validateCookiesFormat</code>	função pura	core	1:1
<code>categorizeWazeError</code>	função pura	core	1:1 (a joia — parsing de <code>errorList[0].code</code>)
<code>isUserAllowed</code>	função pura	core	1:1 (gate: staff OU rank≥2 & AM)
<code>createTempCookieFile</code>	removido	—	<code>fetch</code> manda header <code>Cookie:</code> direto, sem arquivo temp
<code>makeCurlRequest</code> (7 usos de cURL)	<code>callWaze()</code> com <code>fetch()</code>	core	mais limpo; sem <code>-k</code> , sem cookie file
<code>openssl_encrypt</code> AES-256-CBC	<code>crypto.subtle</code> (Web Crypto)	core	recomendo subir pra AES-GCM (autenticado) na migração — ver §7
<code>getEncryptionKey</code> (arquivo / tmp)	Secret (CF) / env (VM)	adaptador	injetado no core
<code>createSession</code> / <code>loadSession</code> / <code>destroySession</code>	<code>SessionStore</code> interface	core + adaptador	KV no CF, filesystem na VM
<code>cleanExpiredSessions</code> + <code>filemtime</code> / <code>touch</code>	removido no CF (TTL nativo do KV)	—	na VM continua com varredura, ou usa mtime
<code>getServerWorkers</code> / <code>PHP_CLI_SERVER_WORKERS</code>	removido	—	Workers escalam por request; Node é async
<code>readJsonInput</code> / <code>jsonResponse</code> / <code>jsonError</code>	helpers de Request/Response	adaptador	Web <code>Request</code> / <code>Response</code> API
Parsers dos 9 endpoints	funções puras <code>handleX(input) → output</code>	core	o grosso do trabalho de port

Os parsers (especialmente `buscar-places`: filtro de permissão bitmask, `extractLonLat` recursivo, `resolveIdField` de rua/cidade, um-card-por-PUR, pareamento de imagem `image.id === updateRequest.id`) são o que dá mais trabalho — mas é tradução direta de lógica que já está testada e documentada.

4. Frontend no Pages (a parte fácil)

`index.html`, `css/`, `js/`, `icons/`, `manifest.json`, `service-worker.js` vão pro Pages **sem tocar em nada**. Só precisam estar na raiz do projeto (ou numa pasta de output configurada).

Ganho colateral enorme: **todo o** `.htaccess` **some**, e com ele os gotchas mais dolorosos do projeto:

- `mod_pagespeed off` — não existe no CF
- Rocket Loader / Auto Minify quebrando ordem de script — não existe
- Toda a saga de `Cache-Control` de 3 camadas (gotcha #18) — vira um arquivo `_headers` de ~5 linhas
- Redirect HTTPS, HSTS — nativos do CF

Headers passam a viver num arquivo `_headers` na raiz:

```
/*
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Security-Policy: default-src 'self'; ...
/service-worker.js
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
/js/*
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
/css/*
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
```

5. Sessões: de `/tmp` para adaptável

A interface no core:

```
// core.mjs
export function makeSessionApi({ store, getKey }) {
  // store.get(hash) -> Promise<string|null>
  // store.put(hash, blob, ttlSeconds) -> Promise<void>
  // store.delete(hash) -> Promise<void>
  // getKey() -> Promise<CryptoKey>
  return { createSession, loadSession, destroySession };
}
```

Adaptador Cloudflare (Workers KV)

```
// functions/api/_store.js
export const kvStore = (env) => ({
  get: (h) => env.SESSIONS.get('sess_' + h),
  put: (h, blob, ttl) => env.SESSIONS.put('sess_' + h, blob, { expirationTtl: ttl }),
  delete: (h) => env.SESSIONS.delete('sess_' + h),
});
```

O KV tem **TTL nativo** — a sessão some sozinha após 21 dias. Isso apaga `cleanExpiredSessions()` inteira.

Ajuste de design importante: hoje o PHP faz `touch()` a cada uso pra estender a sessão. No KV, cada `touch` seria uma escrita, e o free tier só dá **1.000 escritas/dia**. A solução é *não* renovar a cada uso: setar TTL de 21 dias no login e pronto. Como os cookies do Waze morrem em ~28 dias de qualquer forma, estender a sessão além disso não tem efeito prático — quando o cookie expira, o fluxo de 401 → tela de login já cuida. Menos escrita, mesmo comportamento.

Adaptador VM RedHat (filesystem)

```
// server/node.mjs
import { readFile, writeFile, unlink } from 'node:fs/promises';
const dir = process.env.SESSION_DIR || '/tmp/waze_places_sessions';
export const fsStore = {
  get: (h) => readFile(`${dir}/sess_${h}`, 'utf8').catch(() => null),
  put: (h, blob) => writeFile(`${dir}/sess_${h}`, blob, { mode: 0o600 }),
  delete: (h) => unlink(`${dir}/sess_${h}`).catch(() => {}),
};
```

Praticamente o mesmo modelo de hoje (`/tmp`), só que em Node. A VM não tem limite de escrita, então pode inclusive manter o `touch` se quiser.

Chave de criptografia

- **Cloudflare:** `wrangler pages secret put ENCRYPTION_KEY` (ou no dashboard). Fica criptografada, injetada como `env.ENCRYPTION_KEY`.
- **VM:** variável de ambiente no systemd, ou gerar num arquivo `0600` como hoje.

6. Estrutura de arquivos proposta

```
wazeplaces/
├── index.html, css/, js/, icons/, manifest.json, service-worker.js (inalterados)
├── functions/
│   └── # Cloudflare Pages Functions
│       └── api/
│           ├── buscar-places.js # onRequestPost → core.handleBuscarPlaces
│           ├── marcar-lido.js
│           ├── validar-place.js
│           ├── perfil.js
│           ├── lista-paises.js
│           ├── lista-estados.js
│           └── sessao.js
├── server/
│   ├── core.mjs # TODA a lógica (compartilhado)
│   └── node.mjs # adaptador VM RedHat
├── _headers # headers/CSP do CF (substitui .htaccess)
├── _redirects # (se precisar)
├── wrangler.jsonc # config CF (binding do KV)
└── api/ # PHP LEGADO – remover após validar CF+VM
```

Estratégia segura: **manter `api/` PHP até o CF e a VM Node estarem validados em produção**. Só então remover o PHP.

7. Detalhes técnicos que exigem atenção

Web Crypto (cripto): `openssl_encrypt('aes-256-cbc')` vira `crypto.subtle.encrypt`. Como a migração começa do zero (as sessões em `/tmp` são efêmeras, não há dado a preservar), **recomendo subir pra AES-GCM** em vez de CBC: é autenticado (detecta adulteração do blob), mesmo custo de código, e é o padrão moderno. O formato de armazenamento muda de `iv::ciphertext` pra `iv::ciphertext+tag` — irrelevante já que ninguém depende do formato antigo.

fetch ao Waze: os headers críticos (Referer, X-CSRF-Token, Origin, sec-ch-ua-, *sec-fetch*-) continuam iguais — só mudam de `curl_setopt` pra um objeto `headers` no `fetch`. O Waze não vê diferença.

KV é eventualmente consistente globalmente: uma escrita leva um instante pra propagar entre regiões. No nosso caso (sessão criada e usada logo em seguida pelo mesmo cliente, mesma região), na prática não dá problema — mas vale saber.

Local dev muda: hoje é `./start.sh` (PHP). No novo modelo: - Cloudflare: `npx wrangler pages dev` (precisa Node + wrangler) - VM Node: `node server/node.mjs`

Isso é uma **mudança no valor "roda em qualquer host PHP"** do projeto. A contrapartida é que Node é tão universal quanto PHP hoje, e o fallback VM (seção 8) mantém a opção de rodar num servidor próprio.

8. Fallback VM RedHat (o "plano B" fora do Cloudflare)

Espelhando o que o botequei documenta. Se um dia precisar sair do Cloudflare, a mesma base roda numa VM com Node:

```
sudo dnf install -y nodejs git
sudo git clone https://github.com/antigerme/wazepplaces /opt/wazepplaces
# chave de sessão (gere uma vez):
export ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -base64 32)
node /opt/wazepplaces/server/node.mjs
```

Serviço systemd (`/etc/systemd/system/wazepplaces.service`):

```
[Service]
User=nobody
ExecStart=/usr/bin/node /opt/wazepplaces/server/node.mjs
Environment=PORT=8080
Environment=ENCRYPTION_KEY=<sua-chave-base64>
Environment=SESSION_DIR=/var/lib/wazepplaces/sessions
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

HTTPS via Apache (reverse proxy na frente do Node — opção preferida do owner).

`/etc/httpd/conf.d/wazepplaces.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName places.seudominio.com
  ProxyPreserveHost On
  ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
  RequestHeader set X-Forwarded-Proto "http"
</VirtualHost>
```

```
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1 # SELinux: proxy → porta local
sudo systemctl restart httpd
sudo dnf install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d places.seudominio.com # cria o vhost :443 + redirect
```

Como o backend agora é Node (não mais PHP via mod_php), o Apache aqui é **só reverse proxy** — quem serve estáticos + `/api/*` é o `server/node.mjs`. Único boolean SELinux necessário: `httpd_can_network_connect`. Alternativa nginx:

```
location / {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

Vantagem sobre o Apache+PHP antigo: um processo Node só, sem `restorecon`, sem `PHP_CLI_SERVER_WORKERS`, e é **a mesma** `server/core.mjs` que roda no Cloudflare — zero divergência de comportamento.

9. Passo a passo da migração

1. **Extrair o core:** reescrever `api/config.php` + endpoints em `server/core.mjs` (funções puras + `callWaze` via fetch + `SessionStore` como interface injetada).
2. **Adaptador Node** (`server/node.mjs`): HTTP server servindo estáticos + roteando `/api/*` pro core, com `fsStore`. Testar local com `node`.
3. **Testar contra o Waze real** (você — sandbox e agente não alcançam waze.com). Validar login, buscar, rejeitar, marcar lido com um HAR de referência.
4. **Adaptador Cloudflare:** `functions/api/*.js` chamando o mesmo core com `kvStore`. Criar namespace KV, setar Secret `ENCRYPTION_KEY`.
5. `_headers` com CSP traduzida; `wrangler.jsonc` com binding do KV.
6. **Deploy Pages** conectado ao GitHub (deploy automático no push pra `main`).
7. **Validar CF em produção** com um subconjunto de usuários.
8. **Remover** `api/` **PHP** e o `.htaccess` só depois de CF + VM validados.
9. **README:** documentar os dois caminhos de deploy (Cloudflare e VM RedHat), como o botequei faz.

10. Esforço e custo

Item	Esforço
Frontend → Pages	~2h (quase tudo teste)
Core em JS (<code>core.mjs</code>)	1-2 dias (port dos 9 endpoints + cripto)
Adaptador Node (VM)	~3h
Adaptador Cloudflare + KV + Secret + <code>_headers</code>	~3h
Testes contra Waze real	~meio dia (iterativo, depende de você)
Total	~3-4 dias de trabalho focado

Free tier Cloudflare: - Pages Functions / Workers: 100.000 requests/dia - KV: 100.000 leituras/dia, 1.000 escritas/dia, 1 GB

Cada chamada de API lê 1 sessão do KV. 100k leituras/dia ≈ 200 sessões pesadas (500 PURs cada). Login = 1 escrita, então 1.000 escritas/dia = 1.000 logins/dia — folgado. Se crescer além disso, o plano **Workers Paid (\$5/mês)** dá 10M leituras/mês. A VM RedHat não tem nenhum desses limites (é seu servidor).

11. Recomendação

- **Frontend no Pages:** vale sozinho, risco quase zero, mata metade dos gotchas de cache/Apache. Dá pra fazer isso já, mesmo mantendo o backend PHP em outro host durante a transição (com um proxy `/api/*`, ou movendo backend junto).
- **Backend no core+adapters:** o padrão do botequei prova que não é difícil e não te prende ao Cloudflare — a VM RedHat continua sendo opção com a mesma base. Vale se você quer parar de manter Apache/RHEL/SELinux e ganhar escala automática + edge global.
- **Ordem sugerida:** extrair o core → validar na VM Node (mais fácil de testar, é seu ambiente) → só então plugar no Cloudflare. Assim você nunca fica sem um caminho que funciona.

O maior "custo" não é técnico — é aceitar que rodar local vira `node` em vez de `php -S`. Dado que o botequei já seguiu esse caminho sem dor e você gostou do resultado, o precedente é bom.

*Documento gerado para planejamento e discussão com a equipe do Waze Places — junho 2026.
Baseado no padrão de deploy validado no projeto botequei (core compartilhado + adaptadores Cloudflare/VM).*